

中国70城新房指数自适应预测

面向房地产开发商区域市场研判的公开数据人工智能项目

研究问题

当市场阶段发生变化，神经网络能否公平地利用历史信息，并在只使用已公布数据的条件下改善下一统计月指数预测？

3,990

官方城市月度记录

22

预先限定的研究配置

1,697

主展示网络参数

已取得的成果

五个随机种子平均的神经网络回顾性MAE为 **0.2067 个百分点**，较沿用上月降低 **16.9%**。七个月输入与相同上下文缩小了原型网络的验证差距。

已完成强基线、窗口归一化、近期偏差校正、全国与城市双分支、方向辅助任务和在线组合的对照，保存了权重、逐月预测与训练截止记录。

研究判断

主预测模型仍选逐月Ridge。 新网络验证期未通过替换门槛；它相对Ridge的回顾性收益区间跨过0。项目展示方法设计、完整实验和误差分析能力。

业务场景来自2026年3月山东房地产开发商实习。当前版本在2026年9月至10月重建和完善，信息截点模拟2026年2月底；未使用公司客户或销售数据。

数据与真实可用时间

指数变化是研究目标；发布日期决定每个预测起点能够看到的信息。

官方面板

项目	定义
覆盖范围	2021-05至2026-01，57个月 × 70城 = 3990条
字段	月份、城市、新房环比、二手房环比、来源链接
完整性	每月70城；无缺失，无城市月份重复
目标转换	官方上月=100的指数减100；99.7对应 -0.3%
山东案例	济南、青岛、烟台、济宁

逐月只用已经公布的数据

阶段	目标月份	第一个训练截止
滚动验证	2024-01至2024-12	标签至2023-12，1750行
回顾性评估	2025-01至2026-01	标签至2024-12，2590行
截点预测	2026-02	标签至2026-01，3500行

例如2026年1月指数于 **2026年2月13日** 发布，收到月报后预测2月整月结果。因此这是进入目标月后的月度指数预测，不能说2月1日就已知1月指数。标准化、训练和状态更新均遵守这一公布顺序。

数据中的旧时期也有下跌：70城等权平均新房月环比在2022、2024、2025年分别为-0.196%、-0.493%、-0.260%。这些是面板月环比的描述性平均，不能当作年度涨幅或官方全国指数。

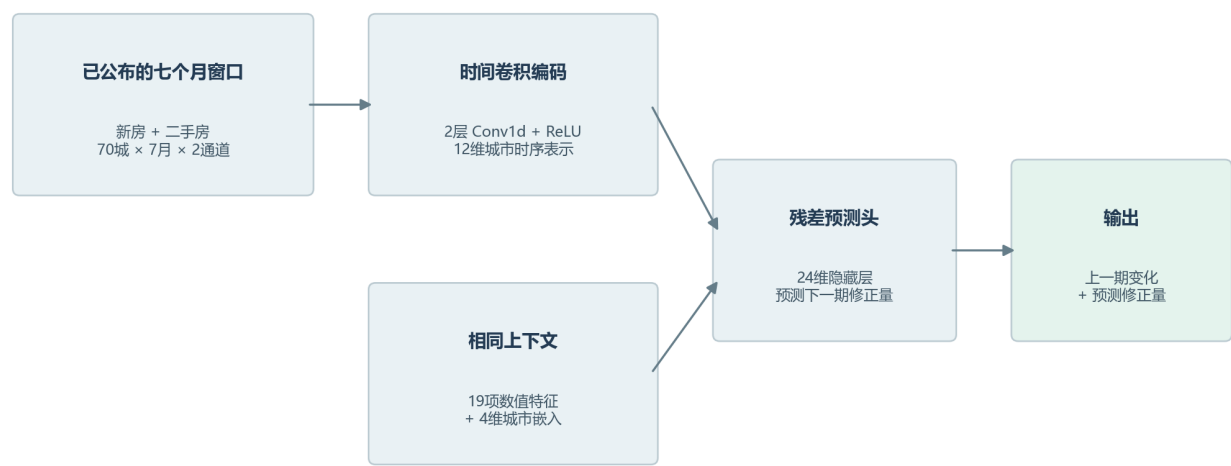
2026年1月基期和分类权重调整，因此单独报告2025全年。原网页在2026年9月重新采集，保留来源和文件校验值，但没有原始发布日期快照。

国家统计局：2026年1月70城价格指数与统计附注

输入公平的神经预测网络

短面板采用小型网络；同等已知信息、固定预算和随机种子构成比较基础。

可展示的神经模型：输入公平的短序列预测网络（1,697 参数）



独立消融：窗口可逆归一化 / 全国均值与城市残差双分支 / 三分类辅助任务

模块	结构与规模
序列输入	70城 × 7月 × 2通道，覆盖t-6至t
数值上下文	当前值2 + 面板统计3 + 周期2 + 滞后8 + 滚动均值4
时序编码	Conv1d 2→12→12，核3，ReLU，时间平均池化
预测头	12维时序 + 19项特征 + 4维城市嵌入 → 24维 → 1维修正
最终输出	上一期新房变化 + 预测修正量；共1697参数

训练使用Huber损失（beta=0.25）、AdamW（学习率0.006、权重衰减0.02）、梯度裁剪1、Dropout0.15。每月固定60轮，输出层零初始化。筛选种子13/31/47；最终网络复核13/31/47/61/79，取预测平均。

输入补齐还改变了上下文预测头，因此结果支持这一完整配置有效，不能只归因于多加一个月份。城市嵌入与Ridge的独热编码都含城市身份，但参数化不同。

适应市场变化的研究设计

20个单模型配置与2种组合已预先得定；复杂方法是否有效由验证决定。

方法	本项目的实现与对照
强基线与输入对照 8组	Ridge $\alpha=5/25/100$ ；树模型7/15叶；NLinear形式；六个月原型；七个月上下文网络
窗口归一化 1组	只由已知窗口计算每城均值与方差；标准差下限0.05；仅按新房通道恢复修正量尺度
近期偏差校正 4组	以过去滚动样本外预测误差更新EWMA； $\rho=0.5/0.8$ ，修正强度=0.5/1
全国与城市双分支 3组	$g=70$ 城均值， $r=y-g$ ；预测 $\hat{g}$ 与零均值 $\hat{r}$ 相加；线性、神经、归一化对照
方向辅助任务 4组	共享城市表示增加涨/平/跌三分类； $\eta=0.01/0.05$ ，过去频率加权或不加权
专家组合 2组	最强简单基线 + 最优非线性网络 + 沿用上月；均匀或过去风险加权

损失与更新顺序

双分支损失：城市最终输出Huber + 0.25 × 全国均值Huber。方向任务额外增加 $\eta \times$ 三分类交叉熵；训练类别权重从过去标签计算，最大权重截到3。分类头不会强行覆盖回归值。

偏差 $e = 70$ 城平均(预测 - 真实)，状态 $b \leftarrow \rho \times b + (1-\rho) \times e$ ；下一次预测减去强度 × |旧 b 。组合风险同样先预测再更新，预测前权重 = $\text{softmax}(-\text{过去风险} / 0.02)$ 。

全国分支只用过去训练月份的真实均值构造监督；预测用预测均值。历史价格、全国同期统计、类别权重和归一化均不读取目标月结果。
以下方法参考相应研究，是本项目的小面板独立适配；未复现论文完整结构或原数据集成绩，未声称首创这些通用方法。

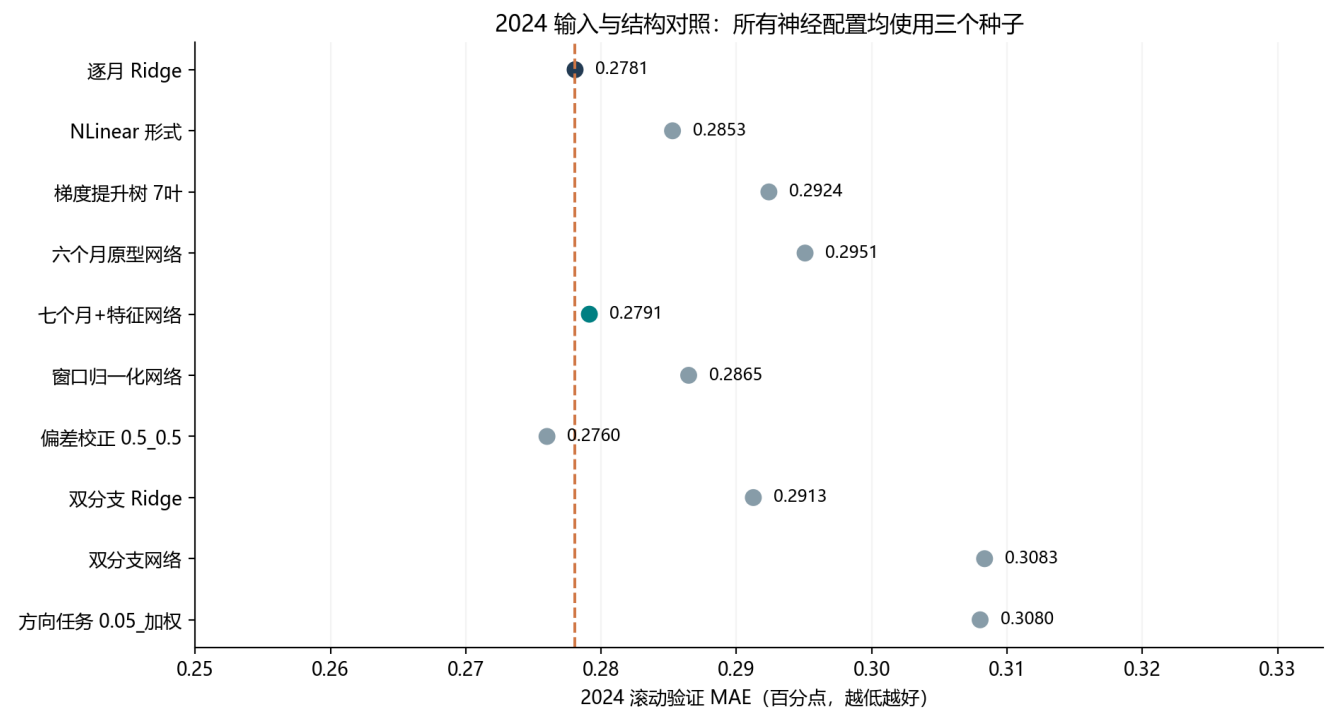
参考：RevIN (ICLR2022) 作者实现

参考：NLinear (AAAI2023) 作者实现

参考：OneNet (NeurIPS2023) 论文

验证结果与模型选择

用2024年选择配置，之后锁定代表模型；全部20个配置和失败结果均保留。



三种子下，六个月原型验证MAE **0.2951**，输入补齐网络 **0.2791**，Ridge **0.2781**。五种子网络复核为 **0.2803**；它接近Ridge，但没有稳定验证优势。

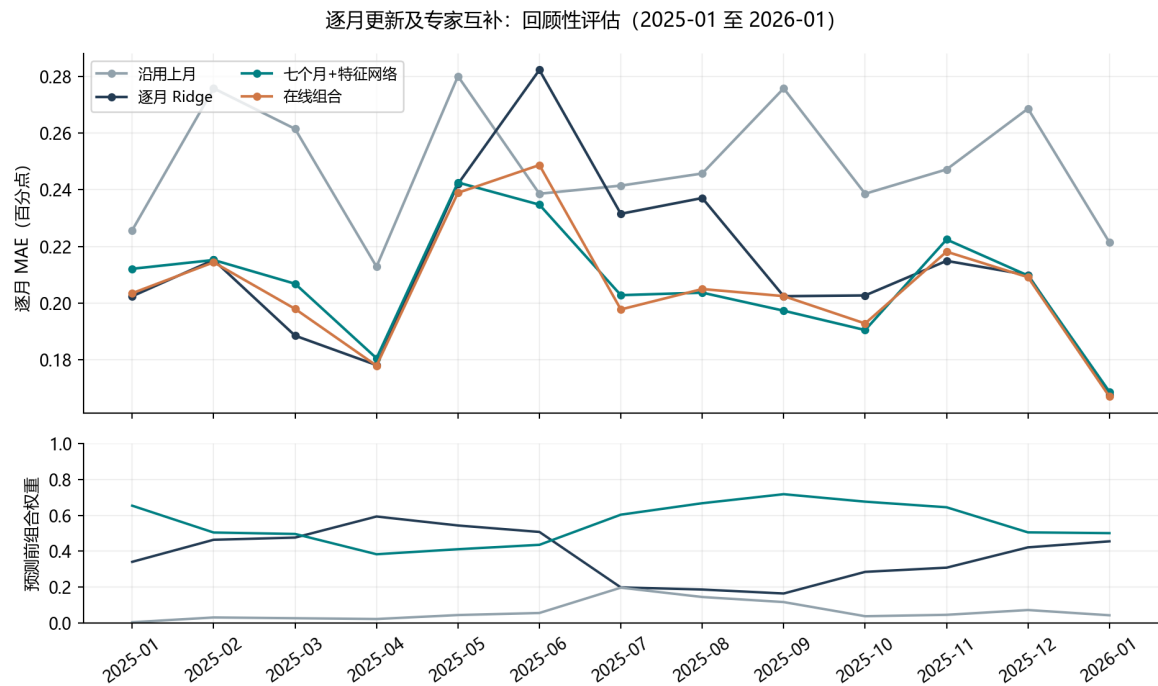
保留门槛	验证结果
主预测替换	MAE至少降低3%；至少8个月改善；任一半年误差恶化≤5%
神经候选	五种子验证比Ridge误差高0.82%；仅3个月胜出，未通过
偏差校正	最佳验证0.2760，改善0.75%，未过3%门槛
方向专项	四个配置均未同时满足平衡准确率、上涨误差和总体误差约束

季度检查只用此前季度的三种子记录选择下季度配置，排除五种子全年复核结果。第一季度选择Ridge alpha=100，之后选择Ridge alpha=25；没有靠季度换模型获得持续优势。

回顾性表现与不确定性

2025-01至2026-01共13个月、910条城市月份记录；已查看的历史区间不构成新盲测。

方法	总体MAE	2025夏季MAE
沿用上月	0.2487	0.2419
逐月Ridge 主模型	0.2135	0.2503
输入补齐网络 五种子	0.2067	0.2138
偏差校正Ridge	0.2104	0.2252
双分支Ridge	0.2032	0.2060
在线组合	0.2057	0.2172

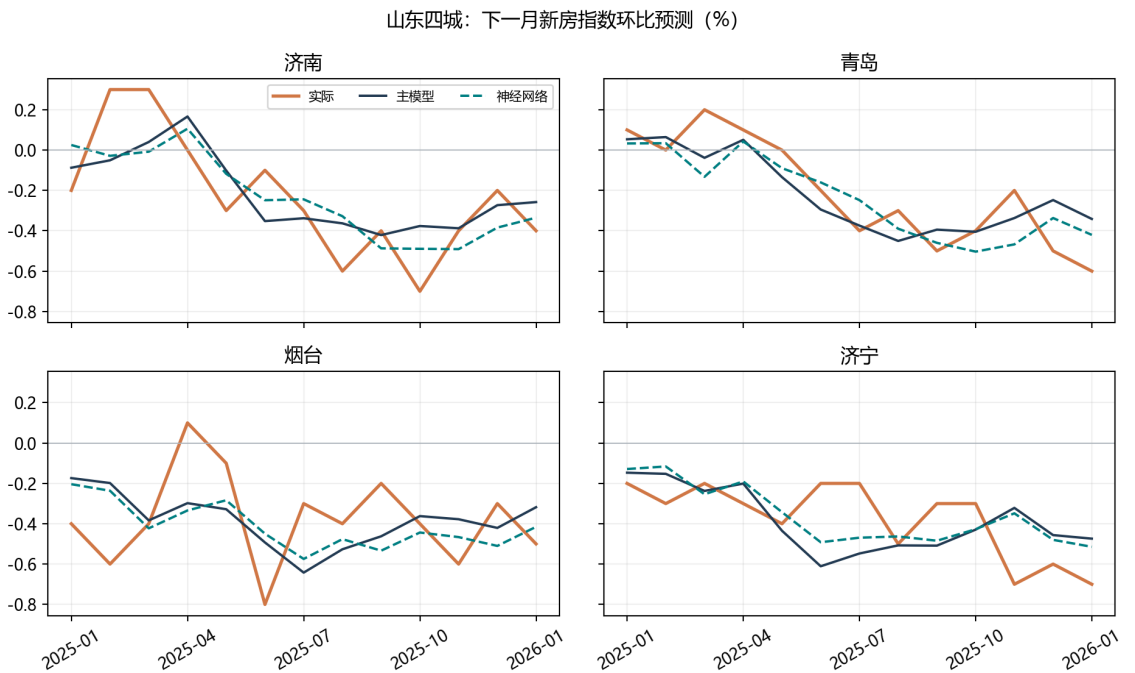


网络相对Ridge总体误差下降3.2%，夏季下降14.6%；但相对Ridge的平均MAE收益三个月区块95%区间为 **[-0.0049, 0.0206]** 个百分点，跨0。仅13个月且研究者已查看该区间，不能据此宣称稳定优势。

双分支Ridge的0.2032是本轮代表模型中的最低回顾性误差，但其2024验证较差，未追认为主模型。在线组合也保留其专家选择不确定性。

山东案例与上涨样本难点

总误差改善不代表每个城市和每种市场方向都改善。



城市	沿用上月	主模型Ridge	神经网络
济南	0.2385	0.1683	0.1742
济宁	0.1462	0.1710	0.1571
烟台	0.2769	0.2209	0.2082
青岛	0.1615	0.1201	0.1243

910条回顾性记录中有705条下跌、160条上涨、45条持平。上涨MAE：沿用上月 **0.2888**，Ridge **0.3491**，新网络 **0.3247**。网络改善Ridge，但上涨仍不及简单基线。

方向头回顾性上涨召回率 56.2%、精确率 49.2%；2024上涨召回率只有 24.0%。该任务未通过验证方向门槛，保留为独立研究对照。

济宁未完全超过沿用上月，济南和青岛Ridge比新网络更好。全国均值与城市残差误差、转涨样本和各季度分段结果均已保存。

可复现交付与应用范围

成果包含算法、数据、检查证据和展示材料；公开指标研究尚未验证实际销售收益。

交付	内容
公开数据	3990条清洗数据，57期来源索引与SHA256
研究配置	20个单模型+2种组合，完整2024验证，锁定代表评估
模型权重	Ridge系数及标准化统计；5个神经模型权重
运行检查	315条截止审计；1820条最终城市月份输出核验
防泄漏验证	8类代表模型扰动目标及未来信息不改变当月预测；先预测后更新
无重训复现	保存权重重算2026-02预测，最大差异小于 2×10^{-7} 个百分点
研究材料	最终实验报告、算法说明、山东案例、面试介绍及来源

截点输出示例

城市	2026-02 Ridge预测	神经模型预测
济南	-0.215%	-0.325%
青岛	-0.362%	-0.499%
烟台	-0.334%	-0.437%
济宁	-0.450%	-0.452%

以上仅为2026年2月底信息集下的月度指数预测，2月实际值未用于评分。安装项目依赖后，执行 `predict_saved_models.py` 即可从权重复现；无需重新训练。

可用于申请展示的能力

官方数据治理、特征与时点设计、PyTorch小型网络实现、结构消融、过去数据适应、种子复核、区块误差分析和完整复现。项目是围绕实习业务的公开数据研究，尚无公司级销量、楼盘定价或部署效果评估。

实际完成日期为2026年10月4日；模拟的信息截点为2026年2月28日。对外展示保持二者区分。详细公式、20个配置和分段得分见《最终实验报告》。